

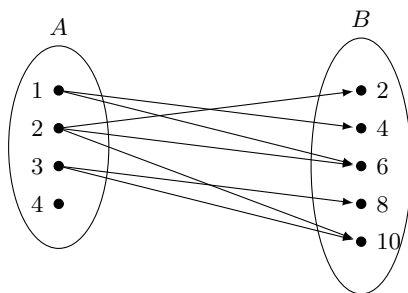
Serie 5

Aufgabe 1. Stellen Sie die folgenden Relationen auf $A \times B$ mit $A = \{1, 2, 3, 4\}$ und $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ als bipartite Graphen dar.

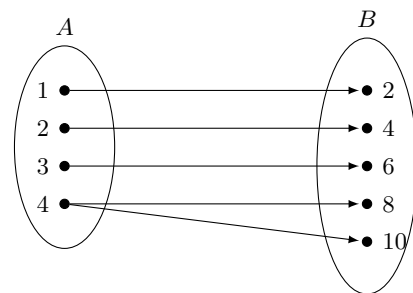
1. $R_1 = \{(1, 4), (1, 6), (2, 2), (2, 6), (2, 10), (3, 8), (3, 10)\}$
2. $R_2 = \{(1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8), (4, 10)\}$

Lösung.

1. R_1 :



2. R_2 :



Aufgabe 2. Beschreiben Sie die Relation R auf der Menge $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ in aufzählender Form als eine Menge geordneter Paare. R ist definiert durch:

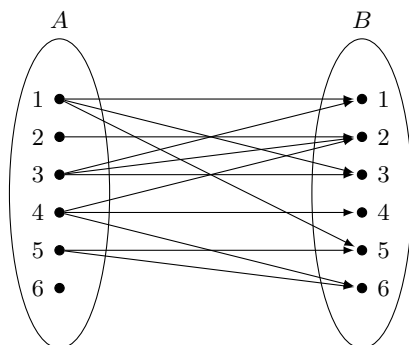
xRy genau dann, wenn $x + y$ gerade ist.

Lösung.

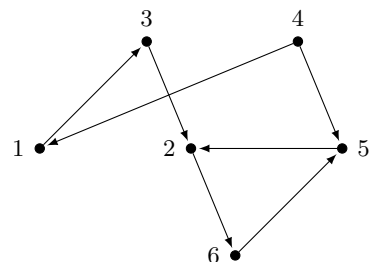
$$R = \{(1, 1), (1, 3), (1, 5), (1, 7), (1, 9), (2, 2), (2, 4), (2, 6), (2, 8), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (3, 7), (3, 9), \\ (4, 2), (4, 4), (4, 6), (4, 8), (5, 1), (5, 3), (5, 5), (5, 7), (5, 9), (6, 2), (6, 4), (6, 6), (6, 8), \\ (7, 1), (7, 3), (7, 5), (7, 7), (7, 9), (8, 2), (8, 4), (8, 6), (8, 8), (9, 1), (9, 3), (9, 5), (9, 7), (9, 9)\}$$

Aufgabe 3. Welche homogenen Relationen stellen jeweils die folgenden Graphen dar? Stellen Sie die Relation in aufzählender Darstellung als Menge geordneter Paare dar.

1. R_1 :



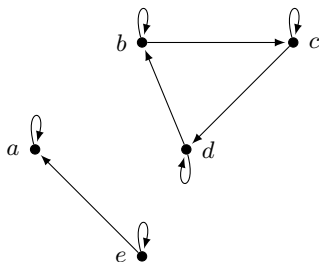
2. R_2 :



Lösung.

1. $R_1 = \{(1, 1), (1, 3), (1, 5), (2, 2), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (4, 2), (4, 4), (4, 6), (5, 5), (5, 6)\}$
2. $R_2 = \{(1, 3), (2, 6), (3, 2), (4, 1), (4, 5), (5, 2), (6, 5)\}$

Aufgabe 4. Ist die folgende homogene Relation R reflexiv, symmetrisch, antisymmetrisch, transitiv?

**Lösung.**

- Die Relation ist reflexiv, weil für alle Elemente $x \in \{a, b, c, d, e\}$ gilt, dass $(x, x) \in R$.
- Die Relation ist nicht symmetrisch, weil z. B. eRa gilt, aber nicht aRe .
- Die Relation ist antisymmetrisch, weil für alle $x, y \in \{a, b, c, d, e\}$, so dass $x \neq y$ gilt, dass wenn $(x, y) \in R$ ist, $(y, x) \notin R$ gilt.
- Die Relation ist nicht transitiv, weil z. B. bRc und cRd gelten, aber nicht bRd .

Aufgabe 5. Überprüfen Sie die folgenden Relationen auf Reflexivität, Symmetrie und Transitivität.

1. Es sei $R_1 \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definiert durch

$$(x, y) \in R_1 \text{ genau dann, wenn } x^2 - y^2 = 1.$$

2. Es sei $R_2 \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definiert durch

$$(x, y) \in R_2 \text{ genau dann, wenn } xy > 0.$$

Lösung.

1. Es gilt $R_1 = \{(1, 0), (-1, 0)\}$, weil nur für diese Zahlen die Gleichung erfüllt ist.
 - nicht reflexiv, denn $x^2 - x^2 = 0$
 - nicht symmetrisch, denn wenn $x^2 - y^2 = 1$ ist, dann ist $y^2 - x^2 = -1$
 - transitiv, weil es kein Paar xR_1y und yR_1z gibt.
2.
 - nicht reflexiv, weil $0 \cdot 0 = 0$ gilt und somit die Ungleichung nicht erfüllt ist.
 - symmetrisch, denn die Multiplikation ist kommutativ.
 - transitiv, denn für Zahlen x, y, z mit xR_2y und yR_2z müssen alle Zahlen das gleiche Vorzeichen haben, also gilt dann auch xR_2z .

Aufgabe 6. Gegeben sei die Relation $R \subseteq \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$ definiert durch

$$(x, y) \in R \text{ genau dann, wenn } (x + y)^2 \leq 10 \text{ ist.}$$

Überprüfen Sie diese Relation R auf Reflexivität, Symmetrie, Antisymmetrie und Transitivität. Begründen Sie alle Ihre Überlegungen.

Lösung. In aufzählender Form als Menge geordneter Paare kann R beschrieben werden als:

$$R = \{(0, 0), (0, 1), (0, 2), (0, 3), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 1), (3, 0)\}$$

Eigenschaften von R :

nicht transitiv: weil z. B. $(3, 0) \in R$ und $(0, 3) \in R$, aber $(3, 3) \notin R$.

symmetrisch: weil für alle $(i, j) \in R$ auch $(j, i) \in R$ ist, da x und y in der Ungleichung vertauscht werden könnten (Kommutativität), ohne die Ungleichung zu ändern.

nicht antisymmetrisch: weil z. B. $(0, 2) \in R$ und $(2, 0) \in R$.

nicht reflexiv: weil z. B. $(3, 3) \notin R$.

Aufgabe 7. Listen Sie alle homogenen Relationen auf der Menge $\mathcal{P}(\emptyset \times \emptyset)$ auf.

Lösung. Wir gehen schrittweise vor:

- $\emptyset \times \emptyset = \emptyset$ nach Definition des kartesischen Produkts.
- $\mathcal{P}(\emptyset \times \emptyset) = \mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$
- Nun suchen wir alle homogenen Relationen auf der Menge $\{\emptyset\}$, d. h. alle Teilmengen der Menge $\{\emptyset\} \times \{\emptyset\} = \{(\emptyset, \emptyset)\}$:

$$\begin{aligned} R_1 &= \emptyset, \\ R_2 &= \{(\emptyset, \emptyset)\}. \end{aligned}$$

Aufgabe 8. Beschreiben Sie für die folgenden Äquivalenzrelation auf der Menge aller Menschen die Menge der Äquivalenzklassen: R ist so definiert, dass xRy genau dann gilt, wenn x und y gleich alt sind.

Lösung. Jede Altersklasse entspricht einer Äquivalenzklasse.

Aufgabe 9. Geben Sie je eine Äquivalenzrelation auf der Menge $A = \mathbb{N}$ an mit

1. unendlich vielen Äquivalenzklassen.
2. genau 3 Äquivalenzklassen.

Lösung. Mögliche Lösung:

1. $R = \{(x, y) \in A^2 \mid x = y\}$
2. $R = \{(x, y) \in A^2 \mid x \text{ und } y \text{ haben Rest } i \text{ für } i \in \{0, 1, 2\}, \text{ wenn man sie durch 3 teilt}\}$

Aufgabe 10. Zwei vierstellige Dualzahlen sollen als äquivalent betrachtet werden, wenn sie in den linken ersten beiden Stellen übereinstimmen. Geben Sie die Äquivalenzklassen an.

Lösung. Es gibt vier Äquivalenzklassen: $[0000] = \{0000, 0001, 0010, 0011\}$, $[0100] = \{0100, 0101, 0110, 0111\}$, $[1000] = \{1000, 1001, 1010, 1011\}$ und $[1100] = \{1100, 1101, 1110, 1111\}$

Aufgabe 11. Angenommen, Huber (H) spricht die Sprachen Englisch und Deutsch, Meier (M) spricht nur Deutsch, und Smith (S) nur Englisch. Geben Sie die Relation „ a und b sprechen eine gemeinsame Sprache“ auf der Menge $\{H, M, S\}$ an. Handelt es sich um eine Äquivalenzrelation?

Lösung. Die Relation $R = \{(H, H), (H, M), (H, S), (M, M), (M, H), (S, S), (S, H)\}$ ist keine Äquivalenzrelation, da sie nicht transitiv ist ($(M, H) \in R \wedge (H, S) \in R$ aber $(M, S) \notin R$).

Aufgabe 12. Bestimmen Sie alle Äquivalenzrelationen auf der Menge $M = \{1, 2, 3\}$ und geben Sie diese jeweils in der Darstellung als Teilmenge von $M \times M$ an.

Hinweis: Nützlich ist der Zusammenhang zwischen Partition und Äquivalenzrelation.

Lösung. Wir erhalten die folgenden Partitionen mit den entsprechenden Relationen:

- $P_1 = \{\{1, 2, 3\}\}$, $R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}$.
- $P_2 = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$, $R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3)\}$.
- $P_3 = \{\{1, 3\}, \{2\}\}$, $R_3 = \{(1, 1), (1, 3), (3, 1), (3, 3), (2, 2)\}$.
- $P_4 = \{\{2, 3\}, \{1\}\}$, $R_4 = \{(1, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3)\}$.
- $P_5 = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$, $R_5 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$.

Aufgabe 13. Seien die Mengen $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c\}$ und $C = \{u, v, w, x, y\}$ gegeben. Wir betrachten die beiden Relationen $R \subseteq A \times B$ und $S \subseteq B \times C$ definiert durch

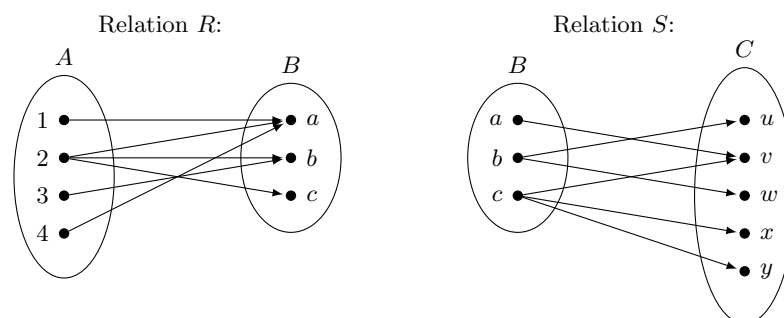
$$R = \{(1, a), (2, a), (2, b), (2, c), (3, b), (4, a)\},$$

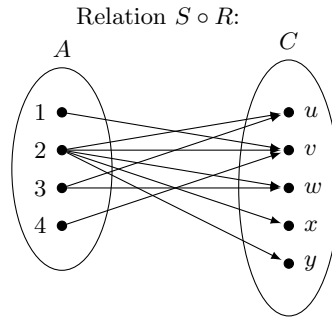
$$S = \{(a, v), (b, u), (b, w), (c, v), (c, x), (c, y)\}.$$

1. Stellen Sie diese beiden Relationen und die Verknüpfung $S \circ R$ als bipartite Graphen dar.
2. Stellen Sie $S \circ R$ als Menge geordneter Paare dar.
3. Zeichnen Sie die inverse Relation $(S \circ R)^{-1}$ als bipartiten Graphen.
4. Beschreiben Sie $(S \circ R)^{-1}$ als Menge geordneter Paare.
5. Gilt $(S \circ R)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$? Wenn nein, korrigieren Sie die Formel und begründen Sie Ihre Antwort.

Lösung.

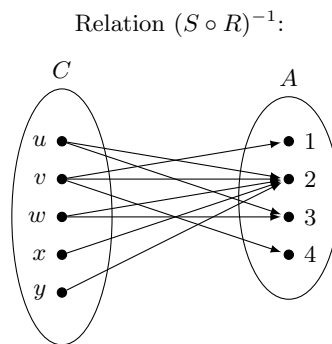
1. Bipartite Graphen:





2. $S \circ R = \{(1, v), (2, u), (2, v), (2, w), (2, x), (2, y), (3, u), (3, w), (4, v)\}$

3. Bipartiter Graph:



4. $(S \circ R)^{-1} = \{(u, 2), (u, 3), (v, 1), (v, 2), (v, 4), (w, 2), (w, 3), (x, 2), (y, 2)\}$

5. Nein, es gilt $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$, weil in $(S \circ R)^{-1}$ zuerst die inverse Relation von S und erst dann die inverse Relation von R ausgeführt wird.

Weil $R \subseteq A \times B$ und $S \subseteq B \times C$ ist, folgt dass $R^{-1} \subseteq B \times A$ und $S^{-1} \subseteq C \times B$ gilt. Also kann die Verknüpfung der inversen Relationen nur in der Reihenfolge $R^{-1} \circ S^{-1}$ erfolgen, weil nur dann die „Zwischenmenge“ (hier B) gleich ist.

Aufgabe 14. Es seien R, S Relationen auf einer Menge M . Untersuchen Sie, ob die folgenden Aussagen korrekt sind. Wenn ja, beweisen Sie dies. Wenn nicht, geben Sie ein konkretes Gegenbeispiel an.

1. Wenn R und S reflexiv sind, dann ist auch $R \circ S$ reflexiv.
2. Wenn R symmetrisch ist, dann ist auch R^{-1} symmetrisch.
3. Wenn R transitiv ist, dann gilt $R \circ R \subseteq R$.
4. Wenn R transitiv ist, dann gilt $R \subseteq R \circ R$.

Lösung.

1. Diese Aussage stimmt. Es sei $x \in M$ beliebig. Dann gilt nach Voraussetzung xRx und xSx . Damit folgt direkt $x(R \circ S)x$, also die Behauptung.
2. Diese Aussage stimmt. Es sei $xR^{-1}y$. Dann gilt yRx . Da R symmetrisch ist, folgt auch xRy , und dies bedeutet $yR^{-1}x$, womit R^{-1} symmetrisch ist.

3. Diese Aussage ist wahr. Es sei dazu $(x, y) \in R \circ R$. Dann existiert ein $b \in M$ mit $xRb \wedge bRy$. Auf Grund der Transitivität von R folgt sofort xRy .
4. Diese Aussage ist falsch. Es sei etwa $M = \{1, 2, 3\}$ und $R = \{(1, 2)\}$. Dann ist R transitiv, aber es gilt nicht, dass $(1, 2) \in R \circ R$.